

111 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電機機械	代 號：30440
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、變壓器並聯運轉條件與負載分配：兩台單相變壓器並聯供應 500 kVA 負載，一台容量 300 kVA, $Z_A = 1 + j4\%$ ，另一台容量 200 kVA, $Z_B = 1.2 + j5\%$ 。求兩台變壓器各自承擔之複數功率及是否發生過載。(25 分)

二、感應電動機雙鼠籠式 (Double Squirrel-Cage) 與深槽式轉子原理：分析集膚效應 (Skin Effect) 如何在啟動時自動提高轉子等效電阻以增加啟動轉矩，而在穩態運轉時降低電阻以提高運行效率。(25 分)

三、同步發電機阻尼繞組 (Damper Winding) 作用：分析同步機轉子極面設置阻尼繞組在抑制轉子擺動 (Hunting)、改善非對稱短路及提供非同步啟動轉矩上之電磁原理。(25 分)

四、步進電動機 (Stepper Motor) 與伺服電動機 (Servo Motor) 控制原理：比較可變磁阻型 (VR)、永磁型 (PM) 與混和型 (Hybrid) 步進馬達之步進角計算，並說明閉迴路交流伺服馬達之位置/速度雙迴路控制架構。(25 分)